

1. ¿Qué es la automatización y qué son los scripts de mantenimiento?

Automatización:

Es el proceso de usar herramientas y scripts para realizar tareas repetitivas sin intervención manual. Ahorra tiempo, evita errores humanos y mejora la eficiencia.

Scripts de mantenimiento:

Son pequeños programas que se encargan de realizar tareas de mantenimiento como:

- Limpiar archivos temporales
- Actualizar el sistema
- Realizar copias de seguridad
- Comprobar el estado del sistema

2. Automatización en Windows 11

Herramientas comunes:

- PowerShell: Lenguaje de automatización nativo de Windows.
- Task Scheduler (Programador de tareas): Programa que permite ejecutar scripts en momentos específicos.
- Batch scripts (.bat): Scripts simples con comandos básicos de Windows.

Ejemplo 1: Script PowerShell de mantenimiento básico

Script: mantenimiento.ps1

Limpiar la papelera

Clear-RecycleBin -Force

Borrar archivos temporales

Remove-Item -Path "\$env:TEMP*" -Recurse -Force

Verificar actualizaciones

```
Install-WindowsUpdate -AcceptAll -AutoReboot
```

```
# Mostrar mensaje
```

```
Write-Host "Mantenimiento completado con éxito."
```

Nota: El comando Install-WindowsUpdate requiere el módulo PSWindowsUpdate, que puedes instalar con:

```
Install-Module -Name PSWindowsUpdate -Force
```

Automatizar con el Programador de tareas:

1. Abre "Programador de tareas".
2. Crea una nueva tarea → "Crear tarea básica".
3. Asigna una frecuencia (diaria/semanal).
4. Selecciona "Iniciar un programa" → escribe:
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\ruta\al\script\mantenimiento.ps1"
5. Guarda la tarea.

3. Automatización en Ubuntu 24.04 LTS

Herramientas comunes:

- Bash scripting: Lenguaje de automatización predeterminado en Linux.
- Cron: Servicio para programar tareas.
- Systemd timers: Alternativa moderna a cron (más potente y flexible).
- Logrotate, apt, systemctl: Herramientas de mantenimiento integradas.

Ejemplo 1: Script de mantenimiento básico (Bash)

```
#!/bin/bash
```

```
# Script: mantenimiento.sh
```

```
# Actualizar sistema
```

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
# Limpiar paquetes innecesarios
```

```
sudo apt autoremove -y
```

```
sudo apt autoclean
```

```
# Limpiar la papelera
```

```
rm -rf ~/.local/share/Trash/*
```

```
echo "Mantenimiento completado: $(date)" >> ~/log_mantenimiento.txt
```

Automatizar con cron:

1. Abre el archivo crontab:

```
crontab -e
```

2. Añade esta línea para ejecutar el script cada semana:

```
0 3 * * 1 /home/usuario/scripts/mantenimiento.sh
```

Esto ejecutará el script cada lunes a las 3:00 AM.

4. Recomendaciones para ambos sistemas

Recomendación	Windows	Ubuntu
Usa privilegios de administrador	Ejecuta PowerShell como admin	Usa sudo en scripts
Automatiza backups	Usa robocopy o PowerShell	Usa rsync o deja-dup
Monitorea estado del sistema	Get-EventLog, Get-Process	top, journalctl, systemctl
Log de tareas	Usa Out-File	Usa >> archivo.log

Seguridad

No pongas contraseñas en
texto plano

Usa claves SSH o sudo
seguro

5. Scripts adicionales útiles

Windows:

- Copia de seguridad de documentos:

```
robocopy "C:\Users\Usuario\Documents" "D:\Backups\Documents" /MIR
```

Ubuntu:

- Backup de home:

```
rsync -a --delete /home/usuario/ /mnt/backup/home/
```

6. Recursos para aprender más

- PowerShell oficial: <https://learn.microsoft.com/powershell>
- Bash scripting: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/>
- Cron: man crontab
- Systemd timers: man systemd.timer